

Mapa de conexiones de la base de datos

Sistema de Industria y Comercio · Alcaldía de Paipa

31 tablas	424 columnas	28 relaciones	11 declaradas	17 sin declarar	0 rotas hoy
---------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------

Qué es esto

La base tiene **31 tablas** y **424 columnas**. Este documento dibuja cómo se conectan entre sí y, sobre todo, distingue las conexiones que la base **obliga a cumplir** de las que existen únicamente porque el código las respeta.

Lo primero que hay que saber

De las **28 relaciones reales del modelo**, **sólo 11 están declaradas** como clave foránea. Las otras 17 no las conoce la base: si alguien borra un contribuyente, sus establecimientos, sus actividades y sus firmas se quedan apuntando al vacío sin que nada avise. Se comprobaron las 28 contra los datos y **hoy ninguna está rota**, pero eso es suerte del uso, no una garantía del diseño.

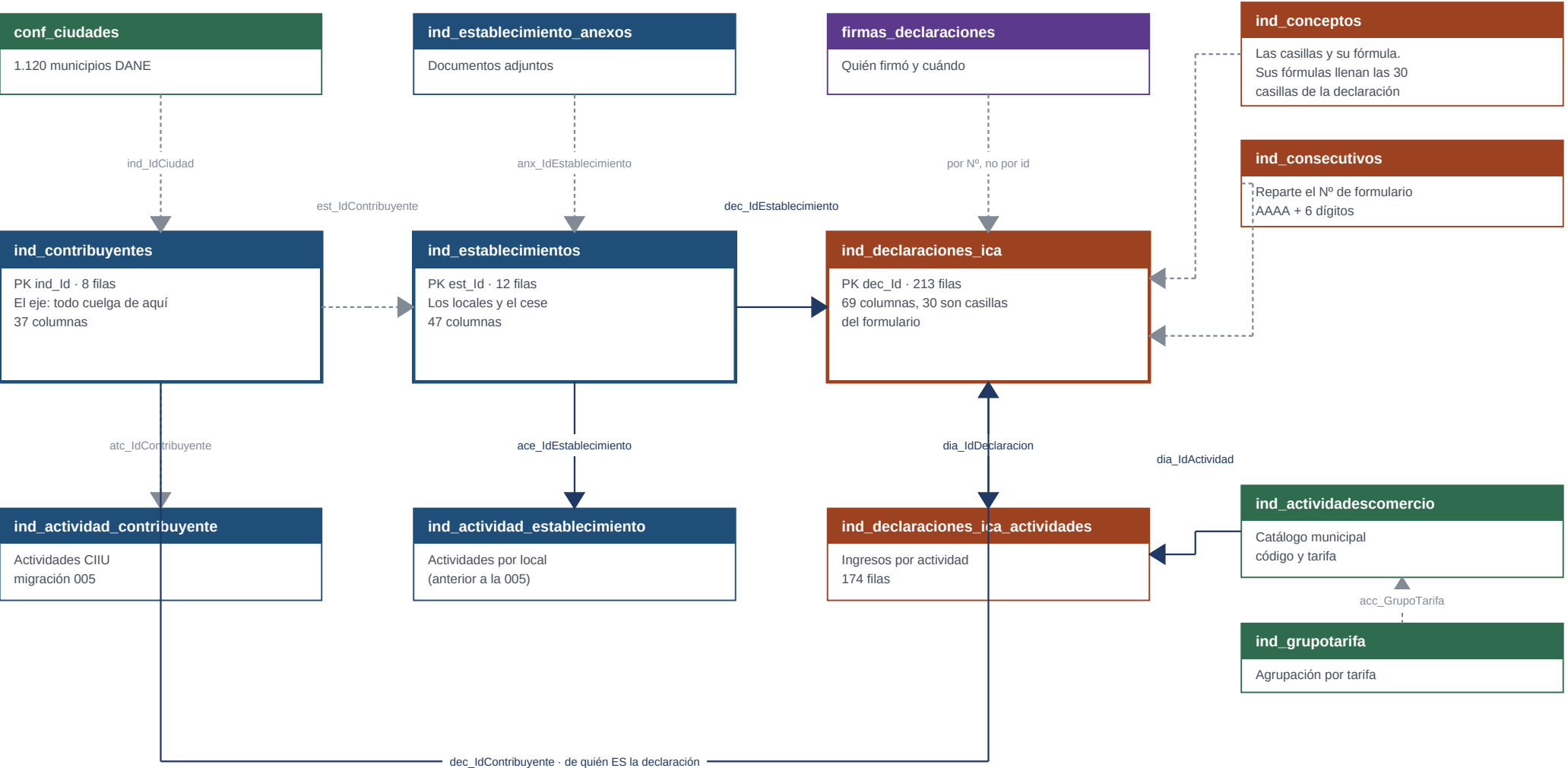
Tres enlaces que no son lo que parecen

- El **usuario no apunta al contribuyente**: se empatan comparando el número de documento, entre tipos distintos. Hay un caso donde un usuario empata con **dos** contribuyentes a la vez.
- Las **casillas del formulario son columnas**, no filas: *dec_ValorConcepto1..30*. El catálogo sólo describe 18 de las 30.
- El **establecimiento de la declaración ya no dice de quién es**: quedó como referencia de auditoría.

Tomado de la copia local de trabajo (*erpsoftweb_2026-07-26_18-29-36*), con las migraciones 000 a 013 aplicadas. Ninguna base de producción tiene todavía las migraciones 003 en adelante.

El núcleo del modelo

La declaración es del CONTRIBUYENTE, no del establecimiento: un contribuyente con tres locales declara una sola vez.



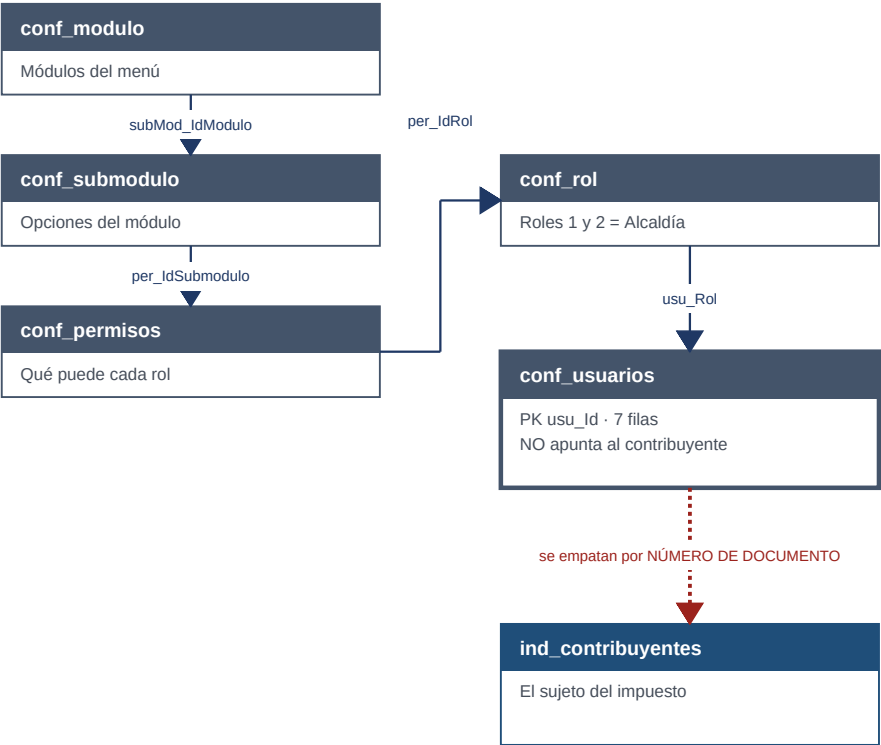
CÓMO LEERLO

- > Línea continua: clave foránea, la base la hace cumplir
- - -> Línea punteada: sólo convención; nada impide una fila huérfana

Firma digital, recaudo y control de acceso

Estos módulos apenas se tocan entre sí. Casi ninguna de sus conexiones está declarada en la base.

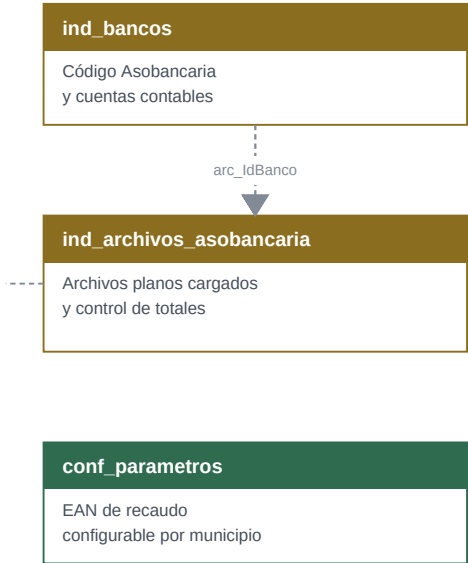
USUARIOS Y PERMISOS



FIRMA DIGITAL



RECAUDO BANCARIO



Las cinco tablas marcadas guardan además el id del usuario que actuó (codigo_IdUsuario, rif_IdUsuario, fd_IdUsuario, firma_IdUsuario, arc_IdUsuario). Ninguna de esas cinco referencias está declarada.

CÓMO LEERLO

- > Línea continua: clave foránea, la base la hace cumplir
- - - - -> Línea punteada: sólo convención; nada impide una fila huérfana

Las 28 relaciones, comprobadas contra los datos

La columna «huérfanas» cuenta las filas que apuntan a algo que ya no existe. Se midió sobre los datos reales, no se supuso.

Tabla que apunta	Columna	Apunta a	¿La base la impone?	Filas	Huérfanas
conf_permisos	per_IdSubmodulo	conf_submodulo.subMod_Id	clave foránea	5	0
conf_permisos	per_IdRol	conf_rol.rol_Id	clave foránea	5	0
conf_permisos	per_IdModulo	conf_modulo.mod_Id	clave foránea	5	0
conf_submodulo	subMod_IdModulo	conf_modulo.mod_Id	clave foránea	15	0
conf_usuarios	usu_Rol	conf_rol.rol_Id	clave foránea	7	0
ind_actividad_establecimiento	ace_IdCodigoActividad	ind_actividadescomercio.acc_Id	clave foránea	12	0
ind_actividad_establecimiento	ace_IdEstablecimiento	ind_establecimientos.est_Id	clave foránea	12	0
ind_declaraciones_ica	dec_IdContribuyente	ind_contribuyentes.ind_Id	clave foránea	213	0
ind_declaraciones_ica	dec_IdEstablecimiento	ind_establecimientos.est_Id	clave foránea	213	0
ind_declaraciones_ica_actividades	dia_IdActividad	ind_actividadescomercio.acc_Id	clave foránea	174	0
ind_declaraciones_ica_actividades	dia_IdDeclaracion	ind_declaraciones_ica.dec_Id	clave foránea	174	0
codigos_verificacion	codigo_IdUsuario	conf_usuarios.usu_Id	sólo convención	0	0
codigos_verificacion	codigo_IdEstablecimiento	ind_establecimientos.est_Id	sólo convención	0	0
firmas	firma_IdEstablecimiento	ind_establecimientos.est_Id	sólo convención	0	0
firmas	firma_IdUsuario	conf_usuarios.usu_Id	sólo convención	0	0
firmas_declaraciones	fd_IdUsuario	conf_usuarios.usu_Id	sólo convención	5	0
firmas_usuario	fu_IdUsuario	conf_usuarios.usu_Id	sólo convención	0	0
ind_actividad_contribuyente	atc_IdContribuyente	ind_contribuyentes.ind_Id	sólo convención	13	0
ind_actividad_contribuyente	atc_IdCodigoActividad	ind_actividadescomercio.acc_Id	sólo convención	13	0
ind_actividadescomercio	acc_GrupoTarifa	ind_grupotarifa.gru_Id	sólo convención	69	0
ind_archivos_asobancaria	arc_IdBanco	ind_bancos.ban_Id	sólo convención	1	0
ind_archivos_asobancaria	arc_IdUsuario	conf_usuarios.usu_Id	sólo convención	1	0
ind_contribuyentes	ind_IdCiudad	conf_ciudades.ciu_Id	sólo convención	8	0
ind_establecimiento_anexos	anx_IdEstablecimiento	ind_establecimientos.est_Id	sólo convención	1	0
ind_establecimiento_anexos	anx_IdUsuario	conf_usuarios.usu_Id	sólo convención	1	0
ind_establecimientos	est_IdContribuyente	ind_contribuyentes.ind_Id	sólo convención	12	0
ind_rit_firmas	rif_IdContribuyente	ind_contribuyentes.ind_Id	sólo convención	0	0
ind_rit_firmas	rif_IdUsuario	conf_usuarios.usu_Id	sólo convención	0	0

Cuatro enlaces que conviene mirar

No son errores que estén fallando hoy. Son puntos donde el modelo no dice lo que parece decir.

conf_usuarios <--> ind_contribuyentes

CÓMO FUNCIONA

No existe ninguna columna que los una. Para saber de qué contribuyente es una sesión, el código compara **conf_usuarios.usu_NumeroDocumento** con **ind_contribuyentes.ind_Numeroidentificacion** y se queda con la primera fila.

POR QUÉ ES FRÁGIL

Compara *nvarchar* contra *int*, así que la base convierte en cada consulta y ningún índice ayuda. Y si dos contribuyentes comparten documento, de cuál «es» la sesión depende del orden que devuelva SQL Server, que no está garantizado.

COMPROBADO HOY

Con 7 usuarios y 8 contribuyentes salen 7 empates: el usuario **cristian** empata con **dos** contribuyentes (24 y 29, el mismo nombre cargado dos veces). Entre los dos suman 87 declaraciones.

firmas_declaraciones --> ind_declaraciones_ica

CÓMO FUNCIONA

La firma se guarda contra el **número de formulario** (fd_NumeroDeclaracion), no contra el id de la fila.

POR QUÉ ES FRÁGIL

La columna es *varchar* y la del otro lado *bigint*. Y el número de formulario cambió de formato con la migración 012: antes era el id interno (218), ahora es AAAA + 6 dígitos (2026000001). Van a convivir los dos formatos en la misma columna.

COMPROBADO HOY

Las 5 firmas que hay encuentran su declaración, y todos los números convierten a entero sin problema.

dec_ValorConcepto1..30 --> ind_conceptos

CÓMO FUNCIONA

Las casillas del formulario no son filas: son **30 columnas** de la declaración. El número de la columna es el código del concepto.

POR QUÉ ES FRÁGIL

La base no entiende esa relación; es una convención en el nombre. Añadir una casilla al formulario obliga a añadir una columna a la tabla, que es una migración, no un registro nuevo.

COMPROBADO HOY

El catálogo describe 18 conceptos (del 1 al 17, y el 20). Las columnas 18, 19 y de la 21 a la 30 existen **sin concepto que las describa**.

ind_declaraciones_ica --> ind_establecimientos

CÓMO FUNCIONA

dec_IdEstablecimiento quedó como **referencia de auditoría**: registra desde qué local se pulsó el botón de crear.

POR QUÉ ES FRÁGIL

Sigue siendo una clave foránea declarada, y por eso invita a leerla como «el local que declara». No lo es: la declaración es del contribuyente. Cualquier informe que agrupe por esa columna dará cifras equivocadas.

COMPROBADO HOY

Admite nulo desde la migración 013; hoy ninguna fila lo tiene vacío.